

Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

Title	시험실의 청소 및 기구세척		
SOP No.	IAI/GMS/017	Total page	6
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	■ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	■ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	■ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	■ 물벼룩 사육실	17	■ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	하대망	- '3. 용어의 정의'에서 7X CLEANING SOLUTION의 내용 수정 - '4. 시험실의 청소'에서 알코올관련 문구수정
02	2025.04.02.	개정	김유나	- 청결을 위한 상태 점검 관련 내용 변경 - SOP에 따른 첨부문서 (F01) 시험실 청소상태 점검기록서 이름 변경 및 서식 개정

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. 시험실의 청소	4
5. 시험실의 상태 점검	5
6. 시험기구의 세척	5
7. 첨부문서	6

1. 목적

시험실의 청결 유지를 위하여 청소 및 관리방법을 규정한다.

2. 적용 범위

국제분석연구원(주) 시험실에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

- (1) 시험실 : GLP구역내의 사육실, 폐기물보관실, 준비실 및 실험실 등을 모두 포함한다.
- (2) 사육실 : 어류사육실, 물벼룩사육실 및 전배양실을 의미한다.
- (3) 실험실 : 어류실험실, 물벼룩실험실 및 조류실험실을 의미한다.
- (4) 세정액(7X®CLEANING SOLUTION 또는 Alconox 등) : 7X®CLEANING SOLUTION은 실험실에서 사용하는 세정액으로서 원액을 사용하거나 물에 희석해서 사용한다. Alconox는 파우더상의 세정제이며 초음파를 통해 물에 희석하여 사용한다.
- (5) 시험기구 : 실험에 사용되는 모든 도구, 기구, 용기를 포함하며, 유리기구, 플라스틱 기구, 분석장비 등을 포함한다.

4. 시험실의 청소

- 4.1. 분야별 담당자 및 책임자는 실험기기 등을 사용할 때마다 간단한 청소를 실시하고, 시험결과에 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 반드시 깨끗하게 청소를 실시하여야 한다.
- 4.2. 분야별 담당자 및 책임자는 4.1에 따른 청소 외에 실험실, 사육실, 배양실 등에 대해 정기적으로 청소를 실시한다.
- 4.3. 필요시 70% 알코올을 이용하여 세척한다.

< 청소 주기 >

구 역	항 목	청소 주기
자료 보관실	바닥	주 1회/이상
	테이블	
조류 배양실	바닥	
	테이블	
	배양장비	
조류 실험실	바닥	
	테이블	
	시험기구	
어류 사육실	바닥	
	테이블	
	수조, 필터	
	저장탱크	월 1회/이상

구 역	항 목	청소 주기
어류 실험실	바닥	주 1회/이상
	테이블	
	시험기구	
	수조, 필터	
물벼룩 사육실	바닥	주 1회/이상
	테이블	
	항온수조	
물벼룩 실험실	바닥	
	테이블	
	시험기구	
	항온수조	
시약/물품 보관실	바닥	
	시약장	
시험물질 보관/조제실	바닥	
	보관고	
	시험기구	
전처리 및 준비실	바닥	
	테이블	
	세척대	
	시험기구	
기기분석실	바닥	
	테이블	
	분석장비	

5. 시험실의 상태 점검

각 책임자는 월 1회 해당 구역을 점검하고, 청결상태(먼지, 녹, 곰팡이 등), 시설 및 장비의 변형(나무재질의 선반, 받침, 덮개 등), 불필요한 기기작동을 점검하고 조치사항 발생 시 가능하면 즉시 조치한다. '시험실상태 점검기록서(IAI/GMS/017-F01)'에 기록하고 6개월 마다 운영책임자에게 보고한다.

6. 시험기구의 세척

시험물질 조제 및 시험에 사용된 시험기구는 사용 후 청결하게 관리하여 시험에 미치는 영향이 없도록 하여야 한다. 세척시에는 항상 보호장갑, 보호안경 등의 안전장비를 착용하여 화학

물질 등에 신체가 노출되지 않도록 각별히 주의한다.

6.1. 일반 세척

6.1.1. 시험용기 및 시험기구

- (1) 시험용액을 '폐기물 관리(IAI/GMS/016)'에 따라서 폐수처리한다.
- (2) 잔여 시험용액은 소량의 수돗물로 1차로 행군 후 폐수처리한다.
- (3) 수돗물로 2차 세척하고 세정액을 일정량 희석하여 세척한다.
- (4) 초순수로 행군 후 건조한다.

6.1.2. 사육 및 배양기구(수조, 메스플라스크, 삼각플라스크 및 시험관 등)

- (1) 한천배지 조류용액 등은 '폐기물 관리(IAI/GMS/016)'에 따라서 처리한다.
- (2) 수돗물로 세척하고 세정액을 일정량 희석하여 세척한다.
- (3) 사육수(어류 사육기구) 또는 초순수로 행군 후 건조한다.
- (4) 어류 및 물벼룩에 사용한 기구들은 70 % 알코올을 뿌려서 소독한다.

6.2. 특수 세척

6.2.1. 유기화합물질 등에 오염된 유리기구 세척

- (1) 용기내면을 아세톤(Acetone)으로 행군다.
- (2) 아세톤으로 세척해도 잔여물질이 남아있는 경우 아세트산(Acetic acid)를 이용한다.
- (3) 초순수로 행군 후 건조한다.

6.2.2. 미세 잔여물 세척

- (1) 용기 내부를 초순수로 채운 후 초음파분산기로 30분간 초음파처리한다.
- (2) 초순수로 행군 후 건조한다.

6.2.3. 멸균(필요시)

멸균이 필요한 사기류, 유리류 및 금속류의 기구는 멸균테잎(External chemical indicator)를 붙인 후 건열멸균(160 °C 2시간 이상, 140 °C 3시간 이상)하고 고무와 플라스틱 등 열에 의해 기능이 회손될 수 있는 기구는 고압증기멸균(121°C, 15분)한다.

6.3. 물탱크 및 여과장치 세척

6.3.1. 물탱크

월 1회/3월 청소를 실시한다. 수세미나 스폰지 등을 이용하여 이끼나 물 때 등을 닦아낸다.

6.3.2. 어류 사육수조의 여과장치 세척

- (1) 수조에서 여과재를 분리한다.
- (2) 사육수로 오물을 씻어낸다. 호기성 박테리아가 사멸하기 때문에 절대 수돗물 또는 세척제를 사용하지 않는다.
- (3) 적당히 말려서 어류 수조에 여과가 가능하도록 장착한다.

7. 첨부문서

- (1) 시험실상태 점검기록서(IAI/GMS/017-F01-01)